

Jair Molina Arce

Ingeniero Mecánico y de Sistemas Embebidos

Querétaro, Qro., México
ingjairmolina@gmail.com | 5652646108 | jairmolina.dev | github.com/smookymolina |
linkedin.com/in/jair-molina-arce-4909622b2

PERFIL PROFESIONAL

Ingeniero Mecánico con experiencia transversal en diseño mecánico, desarrollo de hardware y firmware para sistemas embebidos. He trabajado en caracterización de bancos de prueba, simulación térmica/estructural y automatización con microcontroladores (ESP32, STM32, RP2040). Destaco por mi capacidad para integrar la parte mecánica con la electrónica y la programación, creando soluciones completas y robustas desde el concepto hasta la validación física.

EDUCACIÓN

- **Maestría en Tecnologías Avanzadas** (2024 – Presente), Instituto Politécnico Nacional (IPN). Línea de investigación: control de sistemas dinámicos e instrumentación.
- **Ingeniería Mecánica** (2017 – 2023), Instituto Politécnico Nacional (IPN). Enfoque en diseño de bancos de prueba, térmica, instrumentación y sistemas embebidos.
- **Bachillerato Técnico en Informática** (2014 – 2017), Colegio de Bachilleres Plantel 1 “El Rosario”.

HABILIDADES TÉCNICAS

- **Diseño y Simulación:** SolidWorks, ANSYS, KiCad, MATLAB/Simulink, diseño de bancos de prueba.
- **Firmware y Hardware:** C/C++, MicroPython, ESP32, STM32, RP2350, FSM, sensores, actuadores, diseño de PCB (mixed-signal), osciloscopio.
- **Software y Datos:** Python, LabVIEW, SQL, Docker, Git, Excel Avanzado.

EXPERIENCIA RELEVANTE

- **Docente Universitario** (Ago. 2025 – Presente).
- **Ingeniería y Desarrollo Integrado - Banco de Pruebas de Propulsión** (2022 – 2024). Diseño mecánico, FEA, instrumentación, DAQ, programación ESP32/STM32.

PROYECTO DESTACADO

- **Jaguar MX (2026) - Sistema de Extracción de Aire Caliente para Gabinete de Telecomunicaciones.**
Desarrollo completo que incluyó diseño térmico, hardware, esquemático/PCB en KiCad, y firmware en C++ con máquinas de estado y validación en hardware.

PROYECTOS SELECCIONADOS

- Sistema de Telemetría Inalámbrica y Control Adaptativo PID.
- Pipeline de Automatización de Análisis de Datos y Reportes.
- Impresora 3D DIY - Diseño y Construcción desde Cero.

FREELANCE E IDIOMAS

- **Freelance:** Plataforma Web Full-Stack para Monitoreo IoT (2023 – 2024), Instructor de Excel Avanzado (2026).
- **Idiomas:** Español nativo | Inglés avanzado con lectura técnica fluida.